

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[答辩演示脚本]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[6-8 分钟现场演示时间线]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长）]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[答辩材料 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

演示前检查

- JDK 21: `java -version`
- 依赖已构建: `mvn package -pl jieqi-app -am -DskipTests`
- 端口 8887 空闲
- 三分屏窗口或 `scripts/demo.ps1`

时间线（6-8 分钟）

时间	操作	说词	预期结果
0:00	运行 <code>verify.ps1</code>	“首先运行自检脚本，编译、测试、打包全通过”	OK: <code>verify passed</code>
0:30	可选展示菜单	“项目提供 1-9 模式统一入口”	菜单显示
1:00	终端 1: 启动 WS 服务器	“启动 WebSocket 服务器，端口 8887”	监听中
1:30	终端 2: 玩家一登录	“第一位玩家连接认证”	登录成功
2:00	终端 3: 玩家二登录	“第二位玩家连接”	登录成功
2:30	<code>match ready first</code>	“匹配、准备、协商先手”	<code>gameStart</code> + 棋盘
3:00	走马: <code>move b 0 b 3</code>	“演示合法走子与翻子”	双方同步
3:30	发非法走法	“服务器拒绝非法着法”	<code>valid=false</code>
4:00	AI: <code>ai medium</code>	“三档 AI: Easy/Medium/Hard”	AI 5s 内走子
5:00	触发终局	“将死/认输/超时”	<code>gameOver</code> + 摘要
5:30	<code>replay</code> 复盘	“回放棋盘快照时间线”	逐步回看
6:00	总结	“规则、网络、AI、复盘、工程化五位一体”	—

关键命令备忘

自检

```
powershell -File scripts/verify.ps1
```

服务器

```
mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am -Dexec.args="server-ws 8887"
```

客户端

```
mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am -Dexec.args="client-ws ws://127.0.0.1:8887  
player1 123456"
```

对局

```
match → ready → first → move b 0 b 3 → replay
```

风险预案

风险	备选	话术
Maven 下载慢	用预构建 Fat JAR	“构建已完成，直接启动产物”
网络卡住	改本地人机菜单 6	“网络环节展示协议设计”
AI 思考久	切 ai easy	“Easy 毫秒响应，Hard 展示算法”
<code>verify</code> 失败	展示 <code>mvn-test-output.txt</code>	“今早全量测试已通过”